KÜMELER

Örnek: Aşağıdaki nesneler topluluğunun her biri bir kümedir.

A) 1 den 57'ye kadar çift sayılar

B) Türkiye'deki bütün denizler

C) Alfabenin son beş harfi

D) Haftanın "s" ile başlayan günleri

Örnek: Aşağıdaki nesneler topluluğunun özellikleri tam olarak belli olmadığından küme değillerdir.

A) 1 den 50'ye kadar bazı çift sayılar

B) Haftanın "s" ile başlayan bazı günleri

C) Türkiye'deki birkaç deniz

D) Alfabedeki birkaç harf

E) En güzel meyveler

Örnek: Haftanın "s" ile başlayan günleri kümesinde çalışırken E evrensel küme, haftanın bütün günleridir.

Örnek:

a. A = {x: 5x = -3, x $\in$ N} = {x: x = -3/5 $\notin$ N} = $\emptyset$

b. B = {Haftanın a ile başlayan günleri} = $\emptyset$

Örnek:

A = {1, 2, 3, 4} ve **B** = {a, b, c, d} olmak üzere s(A) = s(B) = 4 olduğundan A ≡ B'dir.

Örnek:

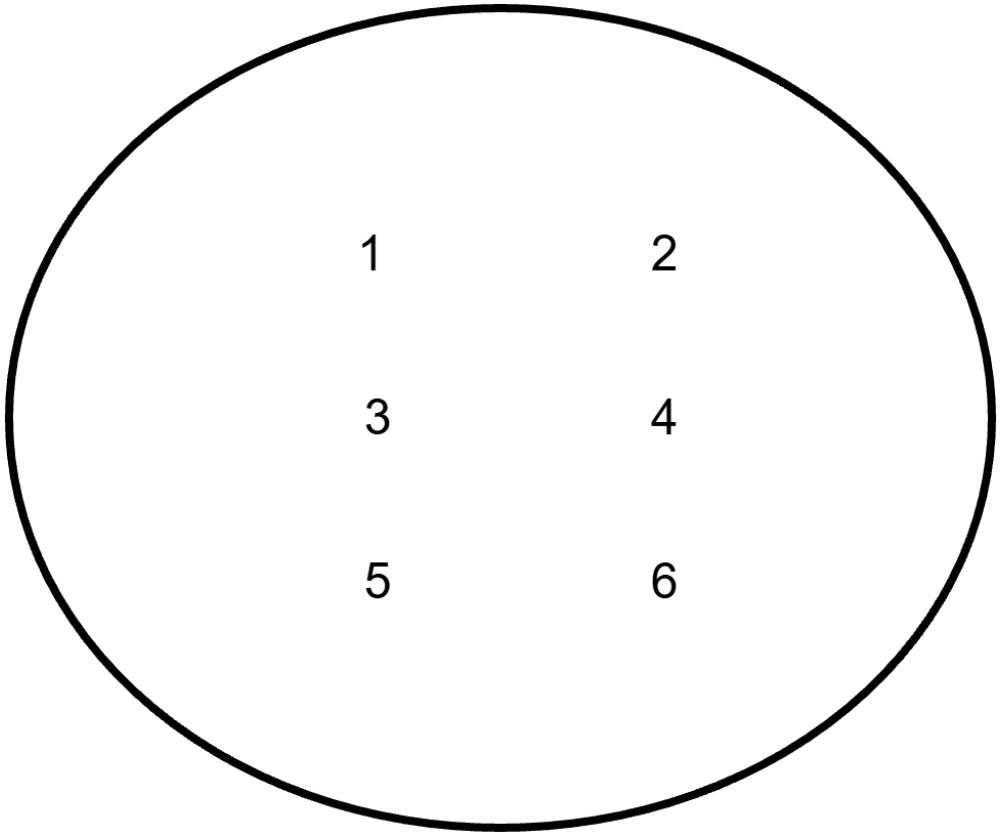
A = {a, b, c, ç, d} ve B={Alfabenin ilk 5 harfi } olmak üzere A=B'dir.

KÜMELERİN GÖSTERİLİŞ ŞEKLİ

Örnek: Elemanları a, b, c olan bir A kümesi liste yöntemi ile A = { a, b, c } şeklinde gösterilir.

Örnek: Liste yöntemi ile gösterimi A = {2, 3, 4, 5, 6} şeklinde olan A kümesinin ortak özellik yöntemi ile gösterimi A = $x : x \in N, 1 < x \leq 6$ şeklindedir.

Örnek: A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinin şema yöntemi ile gösterimi;



Örnek:

A = {a, b, c} kümesinin alt kümeleri;

$A_1 = \{\}$ $A_2 = \{a\}$ $A_3 = \{b\}$ $A_4 = \{c\}$

A_5 = {a, b} A_6 = {a, c} A_7 = {b, c}

A_8 = {a, b, c} olup

Yani 2^3 = 8 tanedir.

ALT KÜME VE ÖZELLİKLERİ

Örnek:

Bir okuldaki kız öğrencilerin kümesi K ve toplam öğrencilerin kümesi T olmak üzere $K \subset T$ 'dir.

Örnek:

A herhangi bir küme olmak üzere $\emptyset \subset A$ 'dır.

Örnek:

A herhangi bir küme olmak üzere $A \subseteq A$ 'dır.

Örnek:

A = {1,2} ve B = {2,3} olmak üzere $A \not\subset B$ ve $B \not\subset A$ 'dır.

Örnek:

A = {a, b, c} kümesinin özalt kümeleri;

n = s(A) = 3 olup 2^3- 1 = 7 tanedir. Bunlar;

$A_1 = \emptyset \subset A$,$A_2 = \{a\} \subset A$,$A_3 = \{b\} \subset A$,$A_4 = \{c\} \subset A$

$A_5 = \{a, b\} \subset A$,$A_6 = \{a, c\} \subset A$, $A_7 = \{b, c\} \subset A$ 'dır.

Örnek:

A ve B kümelerinin her biri bir diğerinin alt kümesi ise bu iki küme eşittir.

$A \subset B \; ve \; B \subset A \Leftrightarrow A = B$ 'dir.

Örnek:

A = {1,2}, B = {1,2,3} ve C = {1,2,3,4} olmak üzere $A \subset B, \; B \subset C \; olup \; A \subset C$ 'dir
Örnekte de görüldüğü gibi alt küme olma özelliği geçişme özelliği sağlar.

Örnek: A = {a, b, c, d} kümesinin 2 elemanlı alt kümeleri

A_1 = {a, b}, A_2 = {a, c}, A_3 = {a, d}, A_4 = {b, c}, A_5 = {b, d}, A_6 = {c, d}

olup sayıları $\binom{4}{2}$ = 6 tanedir.

Örnek:

A = {a, b, c} olmak üzere

P(A) = {$\emptyset$, {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c}}'dir.

KÜME İŞLEMLERİ

Örnek:

A = {Haftanın P ile başlayan günleri} olsun. Bu durumda E= {Haftanın tüm günleri} olup;

A = {Pazartesi, Perşembe, Pazar} ve A^t= {Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi}'dir.

Örnek:

A = {b, c, e} ve B = {a, b, c, d} olmak üzere

A \ B = {e} ve B \ A = {a, d}'dir.

Buradan da görüldüğü gibi A \ B ile B \ A kümeleri birbirinden farklıdır. Yani genel olarak $A \backslash B \neq B \backslash A$ 'dır

Örnek: A = {a, b, c} ve B = {b, c, d, e} olmak üzere

$A \cap B$ = {b, c}'dir.

Örnek: A = {a, b, c} ve B = {a, d, e} olmak üzere

$A \cup B$ = {a, b, c, d, e}'dir.

Örnek:

A = $\{x \in Z^+$: x ≤ 10} = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

B = $\{x \in A$: 1 ≤ x ≤ 7} = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

C = $\{x \in A$: x = 3k, $k \in Z\}$ = {3, 6, 9}

şeklinde tanımlanan kümeler olmak üzere

$B \cap C$ = ? $B \cup C$ = ? B - C = ?

C - B = ? $B' = B^t$ = ? $C^t = C'$ = ?

Çözüm: A = $\{x \in Z^+$: x ≤ 10} = {1, 2, 3, 4, 5, ..., 10}

B = $\{x \in A$: 1 ≤ x ≤ 7} = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

C = $\{x \in A$: x = 3k, $k \in Z\}$ = {3, 6, 9}

$B \cap C$ = {3, 6}

$B \cup C$ = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9}

s($B \cup C$) = 8 s(B) = 7 s(C) = 3 s($B \cap C$) = 2

s($B \cup C$) = s(B) + s(C) − s($B \cap C$) = 8 = 7 + 3 − 2

B − C = {1, 2, 4, 5, 7}

C − B = {9}

$\overline{B} = B^t$ = {8, 9, 10}

$C^t = \overline{C}$ = {1, 2, 4, 5, 7, 8, 10}

$(B \cup C)'$ = {8, 10}

$(B \cap C)'$ = {1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10}

KÜMELERİN VE ALT KÜMELERİN BİLGİSAYARLA GÖSTERİMİ

Örnek:

A = {a,b,c,d,e,f,g} kümesinin bilgisayarla gösterimi

1	1	1	1	1	1	1

Yani

(1,1,1,1,1,1,1)

şeklinde bütün elemanları 1 olan 7 elemanlı bir dizidir.

Örnek:

A = {a,b,c,d,e,f,g} ve B = {a,e,g} olsun. B kümesinin bilgisayarla gösterimi

$$f(n) = \begin{cases} 1, & n = a,\ d,\ f \\ 0, & aksi\ durumda \end{cases}$$

şeklinde ifade edilir. Yani B'nin bilgisayar gösterimi

1	0	0	0	1	0	1

ya da (1,0,0,0,1,0,1) şeklindedir.

ÇÖZÜMLÜ SORULAR

1. A = {a, b, c, d, e, f, k} kümesinin alt kümelerinin kaçında c bulunur, f bulunmaz?

Çözüm: A'nın 2^7 tane alt kümesi vardır. c ve f'yi silersek 5 tane eleman kalır.5 elemanlı kümenin alt küme sayısı 2^5 = 32'dir. Bu alt kümelere c'yi eklersek her birinde c bulunur f bulunmaz. Cevap 32'dir.

2. A = {a, b, c, d, e} kümesinin alt kümelerinin kaçında a veya b bulunur?

Çözüm: 2^5 = 32 tane alt kümesi vardır.

a veya b'nin bulunmadığı (bunları silersek) 2^3 = 8 tane alt kümesi vardır.

32 - 8 = 24 tanesinde a veya b vardır.

"kaçında a ve b bulunur" deseydi a ve b'yi silersek 2^3 = 8 tane alt kümesi vardır. Bunların her birine a ve b'yi eklersek cevap 8 olurdu.

3. A = {a, b, c, d, e, f} kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaçında c bulunur, f bulunmaz?

Çözüm: f bulunmazsa, f'yi sileriz.

c'de bulunursa; c _ _ _

bu üç eleman kalan 4 elemandan {a, b, d, e} seçileceğinden $C\binom{4}{3}$ = 4 olup

cevap 4'tür

4. A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında 5 ve 6 bulunur, 2 bulunmaz?

Çözüm:

5 6 _

↓

{1,3,4,7}'den seçeceğiz $C\binom{4}{1}$ = 4 olup cevap 4'tür.

5. $s(A)^{s(B)}$ = 64 eşitliği verildiğine göre s($A \cap B$) en çok kaçtır?

Çözüm:

64 = $8^2 = 4^3 = 2^6$ olup

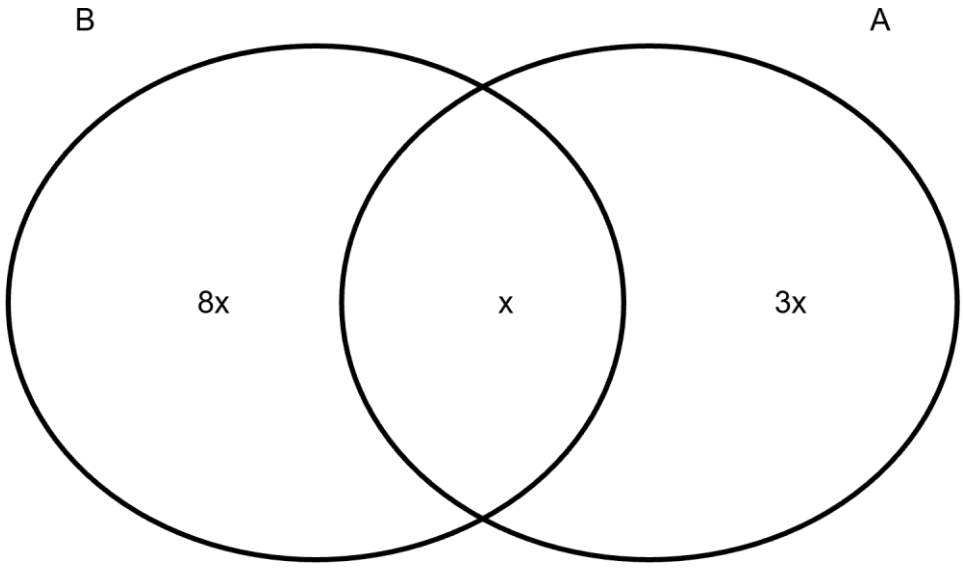
$$s(A) = 8,\ s(A) = 4,\ s(A) = 2$$
$$s(B) = 2,\ s(B) = 3,\ s(B) = 6$$

Max. s($A \cap B$) = 2, s($A \cap B$) = 3, s($A \cap B$) = 2

Bu durumda s($A \cap B$) en çok 3 olur.

6. s(A \ B) = 3 s(A ∩ B) s(B \ A) = 2 s(A) s($A \cup B$) = 48 ise s($A \cap B$) = ?

Çözüm:



$$\ddot{O}nce\ s(A \cap B) = x\ olsun$$
$$s(A) = 4x \Rightarrow s(B \setminus A) = 2\ s(A) = 8x$$
$$s(A \cup B) = 48$$
$$8x + x + 3x = 48 \Rightarrow 12x = 48 \Rightarrow x = 4$$
$$s(A \cap B) = 4\ bulunur$$

7. A = $\{x : \sqrt{2} \leq x \leq 5\}$ B = $\{x : \sqrt{2} < x < 7\}$

olduğuna göre ($A \cap B$)' kümesini ifade ediniz.

$A \cap B = \{x : \sqrt{2} < x \leq 5\}$

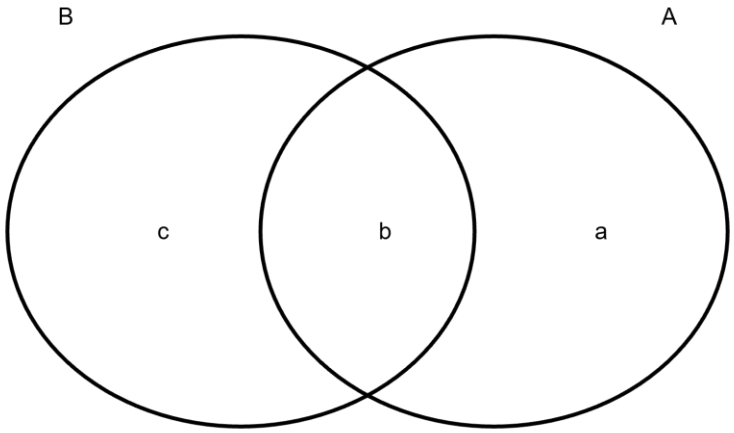
$(A \cap B)' = x : x \leq \sqrt{2}$ *veya* $x > 5$



8. A, B ve $A \cap B$ nin alt küme sayıları x, y, z olmak üzeredir. s($A \cup B$) = 13 ⇒ s($A \cap B$) = ?

$$\frac{x}{16} = \frac{y}{64} = z$$

Çözüm:



$x = 2^{a+b}$

$y = 2^{b+c}$

$z = 2^{b}$

$$\frac{2^{a+b}}{16 = (2^4)} = \frac{2^{b+c}}{64 = (2^6)} = 2^b$$

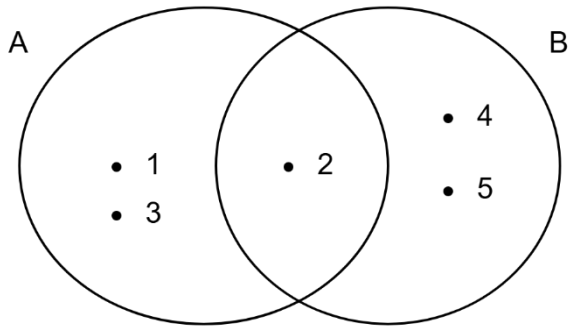
$2^{a+b-4} = 2^{b+c-6} = 2^b$

$a + b - 4 = b + c - 6 = b$, $a = 4, b = 3, c = 6 \Rightarrow$

$s(A \cap B) = 3$

9. A = {1, 2, 3}, $A \cup B$ = {1, 2, 3, 4, 5} ve A \ B = {1, 3} ise B - A = ?

Çözüm:



$B = \{2, 4, 5\}$

$B - A = \{4, 5\}$

10.

A = {x : 11 ≤ x ≤ 1200, x = 4n, $n \in \mathbb{N}$}

B = {y : 8 < y < 900, y = 6k, $k \in \mathbb{N}$}

olduğuna göre s($A \cap B$) = ?

Çözüm:

ebob(4,6) = 12'dir.

A ∩ B = {z : 11 ≤ z < 900 : z = 12t, $z \in \mathbb{N}$}

1.yol: 11 ≤ z < 900

$$\frac{11}{12} \leq t < \frac{900}{12}$$

t = {1, 2, ..., 74}

s($A \cap B$) = 74'tür.

2.yol: $A \cap B$ = {12, 24, ..., 888}

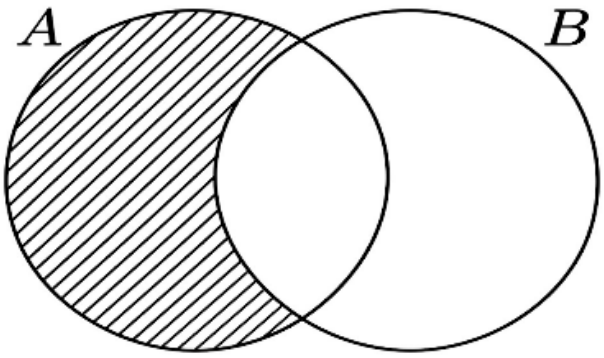
Terim sayısı = $\frac{(888 - 12)}{12} + 1$

= 73 + 1

= 74

DEĞERLENDİRME SORULARI

1.



Taralı bölgeyi ifade ediniz.

A) A \ B (İşaretli)

B) B \ A

C) A ∩ B

D) A ∪ B

Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır. Taralı alan A'da olup B'de olmayan elemanların kümesi olduğundan A \ B = A - B'dir.

2. Özalt küme sayısı 31 olan bir küme kaç elemanlıdır?

A) 4 B) 5 (İşaretli) C) 6 D) 7

$$2^n - 1 = 31 \Rightarrow 32 = 2^5$$

Çözüm: Doğru cevap B şıkkıdır. Özalt küme sayısı olup s(A) = n = 5'tir.

3. Aşağıdakilerden hangisi bir kümedir?

A) Sınıfımızdaki erkek öğrenciler (İşaretli)

B) Sınıfımızdaki bazı erkek öğrenciler

C) Bazı uçan hayvanlar

D) Haftanın en sevilen günleri

Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır. Diğer şıklarda belirgin bir durum yoktur.

4. Aşağıdakilerden hangisi bir küme değildir?

A) Dört temel matematik işlemi sembolü

B) Bilişim dersi temel konuları (İşaretli)

C) Alfabenin harfleri

D) 2 ile 12 arasındaki çift sayılar

Çözüm: Doğru cevap B şıkkıdır. Temel konuların neler olduğu tam olarak neye ve kime göre olduğu belirsizdir

5. T ={cumartesi, pazar} kümesini ortak özellik ile gösteriniz.

A) Haftanın tatil günleri (İşaretli)

B) c veya p ile başlayan günler

C) En sevilen günler

D) Haftanın herhangi iki günü

Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır.

ALIŞTIRMALAR

1. A = {x: $x^2 + 5x - 3 = 0$} B = {x: $2x^2 + 7x + 2 = \frac{3}{8}$} ise A ve B kümelerini karşılaştırınız.

Çözüm:B kümesinin denkleminde $x \neq 0$ olmak üzere her iki tarafı x ile çarpalım:

$$2x^2 + 7x + 2 = \frac{3}{8} => 2x^3 + 7x^2 + 2x = 3 => 2x^3 + 7x^2 + 2x - 3 = 0$$

Bu 3. dereceden denklemi çarpanlarına ayıralım. x = -1 kökünü denersek:

$$2(-1)^3 + 7(-1)^2 + 2(-1) - 3 = -2 + 7 - 2 - 3 = 0$$

bulunur.

Denklemi (x + 1)'e böldüğümüzde çarpanı (x + 1)$(2x^2 + 5x - 3) = 0$ şeklinde olur.

Görüldüğü üzere A kümesinin elemanları $2x^2 + 5x - 3 = 0$ denkleminin kökleridir.

B kümesi ise A kümesinin köklerine ek olarak x = -1 elemanını da içerir.

Sonuç olarak $A \subset B$ bağıntısı vardır (A kümesi B kümesinin özalt kümesidir).

2.

A = {1, 2, ..., 10} ve B = {2, 4, ..., 10} olmak üzere;

i) $(A - B)' = B \cup A'$

ii) $(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

i)

A − B = {1, 3, 5, 7, 9}

$(A - B)'$ = {2, 4, 6, 8, 10} = B

$B \cup A' = B \cup B = B$

Sonuç: $(A - B)' = B \cup A'$

ii)

A − B = {1, 3, 5, 7, 9}

B − A = $\varnothing$

$(A - B) \cup (B - A) = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

$(A \cup B) - (A \cap B) = A - B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

Sonuç: $(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$

3.

A = {2, 3, 5, 7}, B = {1, 4, 6, 8, 9} ve E = {0, 1, 2, ..., 9} olduğuna göre aşağıdaki ifadeleri

bulunuz:

Çözüm:

$A \cap B = \varnothing$ (A ve B kümelerinin ortak elemanı yoktur, ayrık kümelerdir.)

$A \cup B$ = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

E - ($A \cup B$) = {0}

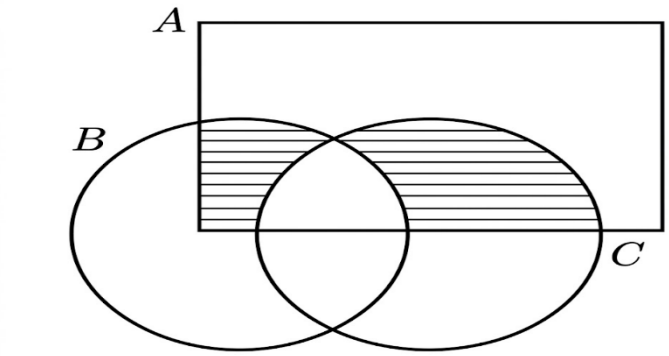
E - ($A \cap B$) = E - Ø = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} = E

E - ($A \cup B$) ' = E - {0} = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} = $A \cup B$

$(E - B)' \cap A = B \cap A = \varnothing$ ($Çünkü\ (E - B)' = B'dir.$)

4.

Aşağıdaki taralı bölgeyi ifade ediniz.



Çözüm: Taralı bölge: $(A \cap B) - C \cup (A \cap C) - B$

5.

Bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanı ise bu kümeye gizemli küme; denir. Örneğin; K = {2, 3, 4, 5} bir gizemli kümedir. Buna göre, A = {1, 2, 3, 4, 5} kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi gizemli kümedir?

Çözüm:

Gizemli küme olması için kümenin eleman sayısı, kümenin bir elemanı olmalıdır.

1 elemanlı alt kümeler: {1} → 1 tane

2 elemanlı alt kümeler: 2 elemanı bulunmalıdır. C $\binom{4}{1}$ = 4 tane

3 elemanlı alt kümeler: 3 elemanı bulunmalıdır. C $\binom{4}{2}$ = 6 tane

4 elemanlı alt kümeler: 4 elemanı bulunmalıdır. C $\binom{4}{3}$ = 4 tane

5 elemanlı alt kümeler: 5 elemanı bulunmalıdır. C= $\binom{4}{4}$ 1 tane

Toplam = 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16

Cevap: 16